

作业 7 进程终止与信号处理

同济大学计算机系操作系统 国豪 2023 拔尖班 2023

姓名 学号

Part 1、进程终止，备考期末

1、

例题 2

已知，Unix V6++ 系统，只有这一个程序在执行。
父进程pid==2，子进程pid==3。

问，（1）这个程序的输出是什么？
（2）父进程有可能不睡吗？

```
#include <stdio.h>
#include <sys.h>
int main1(int argc, char* argv[])
{
    int i, j;
    if(fork())
    {
        i = wait(&j);
        printf("It is parent process. \n"); // 1
        printf("The finished child process is %d. \n", i); // 2
        printf("The exit status is %d. \n", j); // 3
    }
    else
    {
        printf("It is child process. \n"); // 4
    }
}
```

2、

例题 4

已知，Unix V6++系统，只有这一个程序在执行。父进程 pid==2，
子进程1 pid==3，子进程2 pid==4。

问，（1）这个程序的输出是什么？
（2）子进程1 和 子进程2 的PCB分别是哪个进程回收的？
（3）父进程终止后，PCB是哪个进程回收的？

```
#include <stdio.h>
#include <sys.h>
int main1(int argc, char* argv[])
{
    int i, j;
    if(fork())
    {
        printf("father. \n");
        if(fork())
        { i = wait(&j); printf("exit child = %d, exit status = %d. \n", i, j > 8); }
        else
        { printf("second child. \n"); exit(3); }
    }
    else
    {
        sleep(2);
        printf("first child. \n");
        exit(5);
    }
}
```

3、假定父进程的 PID 是 007，子进程的 PID 是 008。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <sys.h>
```

```
main( )
```

```

{
    int i=10, j =20;
    if( i=fork( ) )
    {
        printf("It is parent process. PID = %d, i = %d\n",getpid( ), i);
    }
    else
    {
        sleep(100);
        printf("It is child process. PID = %d, i = %d\n",getpid( ), i);
        exit(1);
    }
}

```

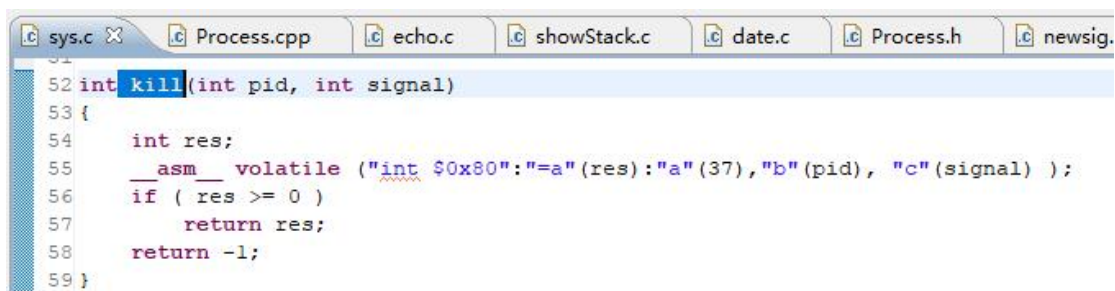
- 写出程序的输出。
- T0 时刻，父进程创建子进程。子进程何时终止？终止后，子进程的 PCB 何时回收，由谁来回收。

Part 2、信号

一、写一个 ctrl+c 杀不死的应用程序（备考期末）

二、写一个应用程序：父进程创建一个子进程。fork 返回后，子进程无限循环。要求，父进程执行 kill 系统调用，用 SIGKILL 信号杀死子进程。

进一步：为 Unix V6++ 系统添加应用程序 kill，这个程序有 2 个命令行参数，第 1 个参数是信号，第 2 个参数是要杀死的进程。实验设计（选做），用命令行 kill -9 pid 杀死目标进程 pid。如果想用后台作业，请参考附录文档。



```

52 int kill(int pid, int signal)
53 {
54     int res;
55     __asm__ volatile ("int $0x80:=\"a\"(res):\"a\"(37),\"b\"(pid), \"c\"(signal) );
56     if ( res >= 0 )
57         return res;
58     return -1;
59 }

```